



البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع المقرر: الجدوى الاقتصادية للمشاريع رقم المقرر: PRM-121 أستاذ المقرر: د. وائل صلاح

الوحدة الخامسة

تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروعات

أهداف الوحدة (الثانية)



تهدف الوحدة إلى:

1. تعريف الطالب بمفهوم الدراسة التمويلية وأهميتها في دراسات الجدوى.
2. تعريف الطالب بمصادر التمويل المتاحة للمشروعات الاستثمارية (المملوك والمقترض).
3. تعريف الطالب بخصائص رأس المال المملوك وأشكاله المختلفة.
4. تعريف الطالب بخصائص رأس المال المقترض وأنواع القروض وفقاً لأعمارها.
5. تعريف الطالب بكيفية إعداد جدول خدمة القرض.
6. تعريف الطالب بمفهوم تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال).
7. تعريف الطالب بكيفية حساب تكلفة القروض في حالات مختلفة (مع الضريبة وبدونها، فوائد مقدمة أو في نهاية السنة).
8. تعريف الطالب بكيفية حساب تكلفة السندات.
9. تعريف الطالب بكيفية حساب تكلفة حقوق الملكية (الأسهل الممتازة، الأسهم العادية، الأرباح المحتجزة).
10. تعريف الطالب بمفهوم الهيكل الأمثل للتمويل وكيفية تحديده.
11. تعريف الطالب بكيفية حساب متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال.



بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

1. يُعرّف الدراسة التمويلية ويُحدّد أهميتها في دراسات الجدوى.
2. يُصنّف مصادر التمويل إلى مملوك ومقترض.
3. يُحدّد خصائص رأس المال المملوك وأشكاله (نقدي، عيني، معنوي).
4. يُحدّد خصائص رأس المال المقترض وأنواع القروض (قصيرة الأجل وطويلة الأجل).
5. يُعدّ جدول خدمة القرض الاستثماري.
6. يُعرّف تكلفة التمويل ويُحدّد أهميتها في تقييم المشروعات.
7. يحسب تكلفة القروض في حالات مختلفة (مع الضريبة وبدونها، فوائد مقدمة أو في نهاية السنة).
8. يحسب تكلفة السندات.
9. يحسب تكلفة الأسهم الممتازة والأسهم العادية والأرباح المحتجزة.
01. يوضّح العلاقة بين المخاطرة وتكلفة التمويل لمختلف المصادر.
11. يُعرّف الهيكل الأمثل للتمويل ويُحدّد كيفية الوصول إليه.
21. يحسب متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال.

موضوعات الوحدة (الثانية)



تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

1. مفهوم الدراسة التمويلية وأهميتها.
2. مصادر التمويل المتاحة للمشروعات الاستثمارية.
3. رأس المال المملوك (حقوق الملكية).
4. رأس المال المقترض (القروض).
5. تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال).
6. الهيكل الأمثل للتمويل.

المقدمة:

تعد مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية من أهم المراحل في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، حيث تشكل الأساس الذي تقوم عليه الدراسة المالية، وتحديدًا تقدير التدفقات النقدية وحساب مؤشرات الربحية. فهذه التقديرات هي التي تحدد حجم رأس المال المطلوب لإنشاء المشروع، وتكاليف تشغيله خلال عمره الافتراضي، ومن ثم تؤثر بشكل مباشر في قرار قبول المشروع أو رفضه.

وتتناول هذه الوحدة دراسة التمويل الاستثماري للمشروع من خلال التعرف على مصادر التمويل المتاحة، وتصنيفها إلى تمويل مملوك (حقوق ملكية) وتمويل مقترض (قروض)، مع دراسة خصائص كل مصدر، وتحديد تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل، وكيفية حساب تكلفة التمويل في ظل وجود الضريبة وعدم وجودها، وكذلك في حالة دفع الفوائد مقدماً أو في نهاية السنة. كما تتناول الوحدة تحديد الهيكل الأمثل للتمويل الذي يحقق أقل متوسط تكلفة تمويلية.

وتكمن أهمية هذه الوحدة في أنها تربط بين التكاليف الاستثمارية التي تم تقديرها في الدراسة الفنية، ومصادر التمويل المتاحة لتغطيتها، وتحديد التكلفة التي يتحملها المشروع مقابل الحصول على هذا التمويل، مما يمكن من اتخاذ قرار استثماري رشيد مبني على أسس علمية سليمة.

الموضوع الأول: مفهوم دراسة الجدوى التمويلية

تعرف الدراسة التمويلية بأنها: الدراسة التي تهدف إلى تحديد مصادر الحصول على التمويل اللازم لتغطية التكاليف الاستثمارية للمشروع، وكذلك تحديد تكلفة التمويل بعد تحديد الهيكل الأمثل للتمويل.

مصادر التمويل:

تتعدد المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على التمويل. فقد يقوم المستثمرون بتقديم التمويل من أموالهم الخاصة بالكامل أو تغطية جزء من أموالهم والحصول على الباقي من مساهمين آخرين مباشرة أو عبر إصدار أسهم أو الاقتراض من جهة مقرضة مثل البنوك أو إصدار سندات للحصول على القروض من خلال عدد كبير من المقرضين ... الخ. ويطلق على جملة التمويل اللازم لتغطية التكاليف الاستثمارية "رأس المال المستثمر". ومهما تعددت مصادر التمويل فإنه يمكن تقسيمها إلى مصدرين اثنين هما: **الملاك**. و**المقرضين** وفيما يلي سيتم التعرف باختصار على كل من هذين المصدرين



الموضوع الأول: مفهوم دراسة الجدوى التمويلية

مصادر التمويل:

○ المصدر الأول الملاك (المساهمين):

ويعرف التمويل المقدم من خلال الملاك (أصحاب المشروع) في دراسات الجدوى برأس المال المملوك وهو يشمل حقوق الملكية وهناك عدة صور لتقديم رأس المال المملوك مثل.

(أ) **الحصص النقدية:** والتي تكون على شكل سيولة نقدية أو ما في حكم النقدية.

(ب) **الحصص العينية:** وتقدم في صورة أصول عينية مثل الأراضي والمباني والأجهزة .. الخ. والتي تقدر بقيمتها السوقية العادلة.

(ج) **الحصص المعنوية:** مثل الشهرة أو الخبرة التي تتوافر في أحد الشركاء والتي لا يمكن أن تنفصل عنه حيث يعد وجوده وخبرته وشهرته مصدراً لتحقيق أرباح غير عادية. لذا يعد هذا الشريك شريكاً بخبرته مما يخفض من حصص باقي الشركاء في رأس المال النقدي أو العيني.

(د) **حصص الملكية:** وتتمثل فيما يقدمه الشريك للمشروع من براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق امتياز مقابل حصته في رأس المال ويلاحظ أن هذه الحصص تختلف عن الشهرة أو الخبرة بإمكانية فصلها عن

مالكها وبيعها بشكل مستقل.

الموضوع الأول: مفهوم دراسة الجدوى التمويلية

خصائص رأس المال المملوك:

١ - يترتب عليه حق للملاك في توزيعات الأرباح مع تحمل الخسائر في حالة حدوثها.

٢ - عدم استرداده في تاريخ محدد إلاّ عند التصفية سواء في حالة الشركات التي تصفي تدريجياً -حيث يسترد رأس المال مع توزيعات الأرباح - أو في حالة التصفية النهائية للمشروع وتكون للشريك حصته في صافي أصول الشركة.

٣ - عادة ما يستخدم رأس المال المملوك كتمويل للحصول على الأصول الثابتة (طويلة الأجل).

هذا ويختلف مصدر وطبيعة رأس المال المملوك تبعاً للشكل القانوني للمشروع. ففي المشروعات الفردية يكون مصدر التمويل كرأس مال مملوك هو شخص واحد فقط سواء طبيعي أو اعتباري. أما في مشروعات شركات الأشخاص فيكون مصدر رأس المال المملوك عدة أشخاص.

الموضوع الأول: مفهوم دراسة الجدوى التمويلية

○ المصدر الثاني المقرضون (غير الملاك):

وهو التمويل الذي يتم الحصول عليه من غير الملاك في شكل قروض واجبة السداد وتعرف في دراسات الجدوى من وجه نظر المشروع برأس المال المقترض حيث أنه يمثل جزء من رأس المال المستثمر أو اللازم لإقامة المشروع ويتم الحصول على القروض الاستثمارية من جهات متعددة مثل البنوك سواء التجارية أو المتخصصة. ومؤسسات الإقراض أو التمويل وقد يتم الحصول عليها من أحد أو بعض الملاك ولكن بصفته مقرضاً وليس مالكا. كما يمكن الحصول على القروض من العديد من الأفراد من خلال إصدار السندات بالإضافة إلى ما يمنحه الدائنون لعملائهم من ائتمان تجاري ... الخ.

خصائص القروض

- ١- يتم استردادها من قبل المقرضين في تاريخ الاستحقاق المحدد.
- ٢- يحصل المقرضون على نسبة ثابتة في تواريخ محددة.

أقسام القروض من حيث أعمارها

١- القروض قصيرة الأجل: لا تتجاوز مدتها فترة السنة المالية الواحدة

٢- القروض طويلة الأجل: (تتجاوز مدتها السنة المالية مثل القروض البنكية)

الموضوع الأول: مفهوم دراسة الجدوى التمويلية

مثال ١:

يتوقع أن يحصل أحد المشروعات الاستثمارية تحت الدراسة على قرض استثماري قيمته (٨٠٠) ألف ريال. بفائدة (١٠%) سنوياً. ويتم الحصول على القرض دفعة واحدة في بداية السنة الأخيرة للإنشاء. ويسدد على (٤) أقساط سنوية متساوية. فإذا علمت أنه يتوقع أن يحصل المشروع على فترة سماح عن التسديد لمدة سنتين.

المطلوب: إعداد جدول حركة خدمة القرض الاستثماري.

الحل:

حيث أن المشروع سيحصل على فترة سماح لمدة سنتين في سداد الأقساط فإنه سيبدأ أول قسط بعد (٣) سنوات من تاريخ الحصول على القرض أي في نهاية السنة الثانية للتشغيل. ويمكن إعداد الجدول على النحو التالي:

الموضوع الأول: مفهوم دراسة الجدوى التمويلية

مثال ١:

سنوات القرض	سنوات المشروع	رصيد القرض	الفائدة ١٠ %	القسط السنوي	خدمة القرض
١	صفر	٨٠٠	٨٠	-	٨٠
٢	١	٨٠٠	٨٠	-	٨٠
٣	٢	٨٠٠	٨٠	٢٠٠	٢٨٠
٤	٣	٦٠٠	٦٠	٢٠٠	٢٦٠
٥	٤	٤٠٠	٤٠	٢٠٠	٢٤٠
٦	٥	٢٠٠	٢٠	٢٠٠	٢٢٠
	الإجمالي		٣٦٠	٨٠٠	١١٦٠

ولاحظ أن:

١- يرمز للسنة الأخيرة للإنشاء صفر وتليها مباشرة السنة الأولى للتشغيل سنة ١.

٢- **قيمة الفوائد = رصيد القرض × نسبة الفائدة**

٣- **رصيد القرض = الرصيد السابق - القسط المسدد**

٤- **خدمة القرض = القسط + الفوائد**

الموضوع الثاني: تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال)

التمويل

يقصد بتكلفة رأس المال تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للاستثمار من مصادرها المختلفة. فهي تمثل التكلفة الاقتصادية لاستخدام الأموال المستثمرة والتي تمثل الحد الأدنى للعائد المطلوب تحقيقه من الاستثمار. بمعنى أن تكلفة التمويل هي التضحية التي يتحملها المشروع مقابل الحصول على التمويل اللازم من مصادره المختلفة.

تكلفة المصادر المختلفة للتمويل:

- تكلفة رأس المال المقترض:

ترتبط تكلفة رأس المال المقترض بشكل أساسي بالفوائد التي يتم دفعها للجهات المقرضة وسوف يتم تناول كل من تكلفة القروض العادية وتكلفة السندات.

الموضوع الثاني: تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال)

ا - تكلفة القروض العادية:

القروض العادية هي القروض التي يتم الحصول عليها من الجهات المقرضة مثل البنوك ومؤسسات الإقراض وتكون عادة طويلة الأجل. وتتمثل تكلفة القرض في "الحد الأدنى من العائد الذي يجب تحقيقه نتيجة استثمار الأموال المقرضة والذي يحافظ على إيرادات حملة الأسهم العادية دون تغيير".

هذا وتتأثر تكلفة القروض إذا كان المشروع يخضع للضريبة وكذلك تختلف تكلفة القروض إذا كانت الفوائد تدفع مقدماً أو في نهاية السنة.

أولاً : حالة عدم خضوع المشروع للضريبة:

(أ) إذا كانت الفوائد تدفع في نهاية السنة

في هذه الحالة يتم الحصول على قيمة القرض بالكامل من الجهة المقرضة على أن يقوم المشروع بسداد قيمة الفوائد التي تستحق على القرض في نهاية كل سنة من سنوات القرض. ويتم في هذه الحالة حساب تكلفة القرض من خلال العلاقة التالية:

تكلفة القرض = (قيمة الفوائد السنوية ÷ قيمة القرض) %

حيث أن: قيمة الفوائد السنوية = قيمة القرض × سعر الفائدة السنوي

الموضوع الثاني: تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال)

مثال ٢:

تقرر أن يحصل أحد المشروعات الاستثمارية على قرض مصرفي طويل الأجل قيمته (٤٠٠) ألف ريال بفائدة (١٠%) سنوياً تدفع في نهاية السنة.

المطلوب: حساب تكلفة القرض.

الحل:

قيمة الفوائد السنوية = $٤٠٠٠٠ \times ١٠\% = ٤٠٠٠$ ريال

$$\text{تكلفة القرض} = \frac{٤٠٠٠}{٤٠٠٠٠} = ١٠\%$$

مما يعني أنه عند استثمار مبلغ القرض (٤٠٠٠٠ ريال) يجب أن يحقق هذا الاستثمار على الأقل معدل عائد (١٠%) حتى يتمكن المشروع من دفع قيمة الفوائد المستحقة (٤٠٠٠ ريال) وهي مساوية للعائد الذي حققه استثمار القرض وبذلك لن يتأثر حملة الأسهم العادية حيث أن أي عائد يتم تحقيقه أقل من ذلك يترتب عليه دفع فرق الفوائد من إيرادات حملة الأسهم العادية. ويلاحظ أن: تكلفة القرض في هذه الحالة تكون مساوية

لسعر الفائدة.

الموضوع الثاني: تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال)

(ب) إذا كانت الفوائد تدفع مقدماً

في هذه الحالة تقوم الجهة المقرضة بخصم قيمة الفوائد مقدماً من قيمة القرض ويحصل المشروع على القيمة الصافية للقرض بعد خصم الفوائد، ويتم حساب تكلفة القرض من خلال العلاقة التالية:

$$\text{تكلفة القرض} = (\text{قيمة الفوائد السنوية} \div \text{صافي قيمة القرض}) \%$$

حيث أن: **صافي قيمة القرض = قيمة القرض - قيمة الفوائد المدفوعة مقدماً**

مثال ٣:

في المثال السابق بفرض أن الفوائد تدفع مقدماً. **المطلوب:** حساب تكلفة القرض.

الحل:

$$\text{تكلفة القرض} = \frac{٤٠٠٠}{٣٦٠٠٠} = ١١,١١\%$$

$$\text{صافي قيمة القرض} = ٤٠٠٠٠ - ٤٠٠٠ = ٣٦٠٠٠ \text{ ريال}$$

مما يعني أنه عند استثمار المبلغ الصافي المحصل من القرض (٣٦٠٠٠ ريال) ، يجب أن يحقق هذا الاستثمار معدل عائد على الأقل ١١,١١% أي ما قيمته (٤٠٠٠ ريال). حتى يتمكن المشروع من دفع قيمة الفوائد دون أن تتأثر حقوق حملة الأسهم العادية. وفي هذه الحالة يمكن حساب تكلفة القرض بمعلومية سعر الفائدة من

خلال العلاقة التالية: **تكلفة القرض = (سعر الفائدة ÷ (١ - سعر الفائدة))%**

$$\text{تكلفة القرض} = \frac{١٠\%}{١ - ١١\%} = ١١,١١\%$$

الموضوع الثاني: تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال)

ثانياً: حالة خضوع المشروع للضريبة:

تعد الفوائد التي تدفعها المنشآت مقابل الحصول على القروض من ضمن الأعباء التي تخصم قبل الوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة. مما يترتب عليه تحقيق وفر ضريبي بسبب تلك الفوائد. ولكي تتضح الفكرة لو افترضنا أن أحد المشروعات يحقق صافي ربح قبل الفوائد والضرائب قيمته (٢٠٠٠٠) ريال. وبفرض أن المشروع يخضع للضريبة بمعدل (٢٥%). والآن لو قارنا بين فرضين الأول أن رأس المال المستثمر هو رأس مال مملوك بالكامل. والثاني أنه يتضمن قرض قيمته (٦٠٠٠٠) ريال بفائدة (١٠%) سنوياً. فيمكن بيان أثر كل من الفرضين السابقين على النحو التالي:

البيان	بدون اقتراض	اقتراض
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
الفوائد (١٠%)	-	٦٠٠٠
صافي الربح الخاضع للضريبة	٢٠٠٠٠	١٤٠٠٠
قيمة الضريبة (٢٥%)	٥٠٠٠	٣٥٠٠
صافي الربح بعد الضريبة	١٥٠٠٠	١٠٥٠٠

يمكن حساب تكلفة التمويل في حالة خضوع المشروع للضريبة بنفس العلاقات السابقة ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أثر الوفر الضريبي الناتج عن الفوائد وبالتالي استخدام **قيمة الفوائد المؤثرة** بطلاً من قيمة الفوائد المدفوعة حيث أن:

قيمة الفوائد المؤثرة = قيمة الفوائد المدفوعة سنوياً × (١ - معدل الضريبة)

وعليه يتم حساب تكلفة القرض في حالة خضوع المشروع للضريبة كما يلي:

الموضوع الثاني: تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال)

(أ) إذا كانت الفوائد تدفع في نهاية السنة:

تكلفة القرض = (قيمة الفوائد السنوية ÷ قيمة القرض) × (١ - معدل الضريبة)

مثال ٤:

بالرجوع إلى مثال (٢) وبفرض أن المشروع يخضع للضريبة بمعدل ٢٥%.
المطلوب: حساب تكلفة القرض.

الحل:

$$\text{تكلفة القرض} = \frac{٤٠٠٠}{٤٠٠٠٠} \times (١ - ٢٥\%) = ٧,٥\%$$

ويمكن حساب تكلفة القرض في هذه الحالة بمعلومية سعر الفائدة من خلال العلاقة التالية:

تكلفة القرض = سعر الفائدة × (١ - معدل الضريبة)

$$\text{تكلفة القرض} = ١٠\% \times (١ - ٢٥\%) = ٧,٥\%$$

الموضوع الثاني: تكلفة التمويل (تكلفة رأس المال)

(ب) إذا كانت الفوائد تدفع في مقدماً:

تكلفة القرض = (قيمة الفوائد السنوية ÷ صافي قيمة القرض) × (١ - معدل الضريبة)

مثال 5:

بالرجوع إلى مثال (٢) بفرض أن الفوائد تدفع مقدماً وأن المشروع يخضع للضريبة بمعدل ٢٥% **المطلوب:** حساب تكلفة القرض.

الحل:

$$\text{تكلفة القرض} = \frac{٤٠٠٠}{٣٦٠٠٠} \times (١ - ٢٥\%) \times ٧٠\% \times ١١,١١ = ٨,٣٣\%$$

ويمكن حساب تكلفة القرض في هذه الحالة بمعلومية سعر الفائدة من خلال العلاقة التالية:

تكلفة القرض = سعر الفائدة ÷ (١ - سعر الفائدة) × (١ - معدل الضريبة)

$$\text{تكلفة القرض} = \frac{١٠\%}{(١٠\% - ١)} \times (١ - ٢٥\%) \times ٧٠\% \times ١١,١١ = ٨,٣٣\%$$

الموضوع الثالث: تكلفة السندات

- يعد السند أداة من أدوات المديونية طويلة الأجل تصدره المؤسسات بهدف الحصول على أموال لتمويل نفقاتها الاستثمارية والتشغيلية. وتمثل قيمة السند التزاماً على المشروع يتعين الوفاء به في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.
- يترتب على السند حصول الممول (المقرض) على فوائد دورية ثابتة.
- تعد السندات أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركات المساهمة العامة للحصول على قرض على أن تتعهد الشركة بسداد القرض وفوائده وفق أحكام وشروط الإصدار الواردة في عقد الإصدار.
- يمكن أن يتم إصدار السندات بقيمتها الاسمية وذلك عندما يكون معدل الفائدة السائد في السوق مساو لمعدل الفائدة الاسمي.
- في حالة انخفاض معدل الفائدة السائد في السوق عن معدل الفائدة الاسمي فإنه في هذه الحالة يتم إصدار السندات بقيمة أعلى من القيمة الاسمية للسند وهو ما يعرف بعلاوة الإصدار.
- العكس تماماً في حالة ارتفاع معدل الفائدة السوقية عن معدل الفائدة الاسمية فإنه يتم إصدار السندات بأقل من القيمة الاسمية للسند وهو ما يعرف بخصم الإصدار.

الموضوع الثالث: تكلفة السندات

في جميع الأحوال فإن ما يهم مصدر السندات القيمة التي سيحصل عليها ويتمكن من استثمارها في مشروعه بغض النظر عن القيمة الاسمية.

تتمثل تكلفة السندات في: "الحد الأدنى للعائد الذي يجب تحقيقه نتيجة استثمار التمويل الذي يتم الحصول عليه من خلال إصدار السندات والذي يحافظ على حقوق حملة الأسهم العادية دون تغيير".

يتم حساب تكلفة السندات من خلال العلاقة التالية:

تكلفة السندات = (قيمة الفوائد السنوية للسند ÷ صافي القيمة السوقية للسند) × (١ - معدل الضريبة)
حيث أن:

قيمة الفائدة السنوية للسند = القيمة الاسمية للسند × معدل الفائدة الاسمية

صافي القيمة السوقية للسند = القيمة السوقية للسند - مصاريف الإصدار

الموضوع الثالث: تكلفة السندات

مثال ٦:

عند القيام بإعداد الدراسة التمويلية لأحد المشروعات الاستثمارية تقرر إصدار سندات بقيمة اسمية (٢٠٠ ريال) للسند وبفائدة (٨%) سنوياً. على أن يتم إصدار السند بمبلغ (٢٢٠) ريال ويتوقع أن تبلغ مصاريف الإصدار ٢% ، فإذا علمت أن المشروع يخضع للضريبة بمعدل ٢٥%.

المطلوب: حساب تكلفة السندات.

الحل:

قيمة الفوائد السنوية للسند = $٢٠٠ \times ٨\% = ١٦$ ريال

صافي القيمة السوقية للسند = $٢٢٠ - (٢\% \times ٢٢٠) = ٢١٥,٦$ ريال

تكلفة السند = $\frac{١٦}{٢١٥,٦} \times (١ - ٢٥\%) = ٧,٤٢\% \times ٧٥\% = ٥,٥٦\%$

مما يعني أنه سوف يتم الحصول على مبلغ **٢١٥,٦ ريال** نتيجة إصدار السند الواحد كقيمة صافية قابلة للاستثمار. وعليه فإنه يجب أن يحقق استثمار ذلك المبلغ كحد أدنى معدل عائد **٥,٥٦%** حتى يتمكن من سداد الفوائد دون المساس بحقوق حملة الأسهم العادية.

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

يترتب على الحصول على التمويل من الملاك تحمل المشروع لتكلفة تمويلية ترتبط بشكل أساسي فيما يدفعه المشروع لهؤلاء الملاك من توزيعات للأرباح. وسيتم تناول تكلفة التمويل لكل من الأسهم الممتازة والأسهم العادية والأرباح المحتجزة.

١ - تكلفة الأسهم الممتازة

تعد الأسهم الممتازة نوعاً من أنواع الأسهم التي تمثل جزءاً من رأس المال في الشركات المساهمة والتي تمنح حاملها حق الامتياز في الحصول على الربح أو في استلام قيمتها عند التصفية وتعطي هذه الأسهم حاملها ربناً سنوياً محدداً بعقد إصدار هذه الأسهم.

تتمثل تكلفة الأسهم الممتازة في:

الحد الأدنى للعائد الذي يجب تحقيقه نتيجة الاستثمار بتمويل عن طريق إصدار الأسهم الممتازة والذي يحافظ على حقوق حملة الأسهم العادية دون تغيير" ويتم حساب تكلفة الأسهم الممتازة من خلال العلاقة التالية:

تكلفة الأسهم الممتازة = (قيمة الربح السنوي للسهم الممتاز ÷ صافي القيمة السوقية للسهم الممتاز) %
حيث أن

قيمة الربح السنوي للسهم الممتاز = القيمة الاسمية للسهم الممتاز × معدل الربح

صافي القيمة السوقية للسهم الممتاز = القيمة السوقية للسهم الممتاز - مصاريف الإصدار

تكلفة الأسهم الممتازة تمثل توزيعاً للأرباح على المساهمين وبالتالي لا تعد من الأعباء التي تخفض الوعاء الضريبي

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

مثال ٧:

عند إعداد الدراسة التمويلية لأحد المشروعات تقرر أن يتم إصدار أسهم ممتازة بقيمة اسمية (١٠٠) ريال للسهم وبمعدل ربح ثابت (١٠%). فإذا علمت أن سعر الإصدار المتوقع (١٠٤) ريال للسهم ومصاريف الإصدار المقدرة (١) ريال لكل سهم.

المطلوب: حساب تكلفة الأسهم الممتازة.

الحل:

قيمة الربح السنوي = $100 \times 10\% = 10$ ريال

صافي القيمة السوقية = $1 - 104 = 103$ ريال

تكلفة الأسهم الممتازة = $\frac{10}{103} = 9,7\%$

مما يعني أنه يجب أن يحقق استثمار المبلغ المحصل من السهم الممتاز عائد ٩,٧% كحد أدنى حتى يتم دفع أرباح حملة الأسهم الممتازة دون المساس بحقوق حملة الأسهم العادية.

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

٢- تكلفة الأسهم العادية

تتمثل تكلفة الأسهم العادية في: "الحد الأدنى من العائد الذي يجب تحقيقه على الاستثمار الممول بإصدار أسهم عادية جديدة بما يحافظ على القيمة السوقية للأسهم". وذلك على اعتبار أن القيمة السوقية للأسهم العادية تتأثر بمدى تحقيق الشركة لمعدل العائد المطلوب من قبل المساهمين.

يتم حساب تكلفة الأسهم العادية من خلال العلاقة التالية:

تكلفة الأسهم العادية = (التوزيعات المتوقعة للسهم العادي ÷ صافي القيمة السوقية للسهم العادي) % + معدل النمو المتوقع %

معدل النمو المتوقع: هو معدل النمو في الربح نتيجة إعادة استثمار الأرباح المحتجزة.

الأرباح المحتجزة: تمثل الجزء من صافي الدخل الذي لم يُوزَّع على المساهمين كأرباح نقدية ، بل جرى الاحتفاظ به داخل الشركة لدعم خططها المستقبلية أو تعزيز مركزها المالي.

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

مثال ٨:

تدرس إحدى الشركات إمكانية إصدار أسهم عادية جديدة (القيمة الاسمية ٢٤ ريال للسهم). ويتوقع أن يتم إصدار السهم بمبلغ (٥٠) ريال وأن تبلغ مصاريف الإصدار (٢) ريال للسهم فإذا علمت أن: توزيعات الأرباح المتوقعة ٦ ريال لكل سهم ، معدل النمو المتوقع ٩% ، معدل الضريبة ٢٥%.

المطلوب: حساب تكلفة الأسهم العادية.

الحل:

صافي القيمة السوقية للسهم = $0.0 - 2 = 48$ ريال

$$\text{تكلفة الأسهم العادية} = 9\% + \frac{1}{48} = 21.0\%$$

مما يعني أنه يجب تحقيق عائد على الاستثمار كحد أدنى ٢١,٥% حتى يمكن الحفاظ على القيمة السوقية للأسهم العادية من خلال تحقيق العائد المطلوب للمساهم وهو في هذه الحالة ٢١% وذلك على النحو التالي:
توزيعات أرباح $= 0.0 \div 6 = 0.012$ = ١٢% بالإضافة إلى معدل نمو في الأرباح ٩%.

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

٣- تكلفة الأرباح المحتجزة

تعد الأرباح المحتجزة مصدر تمويل داخلي وتتمثل تكلفة الأرباح المحتجزة في الحد الأدنى للعائد المطلوب تحقيقه نتيجة إعادة استثمار الأرباح المحتجزة والذي يحافظ على القيمة السوقية للأسهم العادية. ويمكن حساب تكلفة الأرباح المحتجزة من خلال العلاقة التالية:

تكلفة الأرباح المحتجزة = [(التوزيعات المتوقعة للسهم العادي ÷ القيمة السوقية للسهم العادي) % + معدل النمو المتوقع] (١ - معدل ضريبة الإيراد)

ويتم الأخذ بعين الاعتبار ما يدفعه المساهم من ضريبة على إيراداته إذا ما حصل على تلك الأرباح المحتجزة.

مثال ٩:

في نفس المثال السابق وبفرض أن معدل الضريبة على الإيراد ٣٠%.

المطلوب: حساب تكلفة الأرباح المحتجزة.

الحل: **تكلفة الأرباح المحتجزة = $(\frac{1}{0.9} + 9\%) \times (30\% - 1) = 14.7\%$**

بمعنى أنه يجب أن يحقق إعادة استثمار الأرباح المحتجزة عائد كحد أدنى ١٤,٧% لكي نحافظ على القيمة السوقية للأسهم العادية حيث يمثل هذا العائد ما كان سيحقق المساهم لو حصل على قيمة الأرباح المحتجزة واستثمرها بمعدل العائد المطلوب بعد دفع قيمة ضريبة الإيراد (الدخل) المستحقة عليها.

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

تحديد الهيكل الأمثل للتمويل

بعد التعرف على كيفية حساب وتحديد تكلفة التمويل لكل مصدر من مصادر التمويل على حدة ومن ثم تحديد تكلفة التمويل للهيكل الاستثماري ككل تبقى المشكلة تكمن في التساؤل حول **ما هو أفضل هيكل تمويل استثماري للمشروع؟** هل يتكون من رأس مال مملوك بالكامل؟ أم خليط من عدة مصادر؟ وما نسبة تلك المصادر؟ وهنا يتم البحث عما يعرف بالهيكل الأمثل للتمويل الاستثماري.

الهيكل الأمثل للتمويل: هو "أفضل خليط (مزيج) تمويلي متاح من مصادر التمويل المختلفة التي يصل عندها متوسط تكلفة التمويل إلى أدنى حد اقتصادي لها". وقد يرى البعض أنه من الأفضل أن يكون الهيكل الاستثماري رأس مال مملوك بالكامل لتجنب دفع فوائد للغير في حال الاقتراض وحتى يكون عائد الاستثماري بالكامل للملاك.

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

مثال ١٠:

جدول يبين صافي الربح الخاص بالمالك في البديلين

البيان	بدون اقتراض	اقتراض
حجم التمويل	٤٠٠	٤٠٠
رأس مال مملوك	٤٠٠	٢٠٠
قروض	-	٢٠٠
الربح قبل الفوائد والضرائب ١٥%	٦٠	٦٠
الفوائد ١٠%	-	٢٠
الربح الخاضع للضريبة	٦٠	٤٠
الضريبة ٢٥%	١٥	١٠
صافي الربح بعد الضريبة	٤٥	٣٠
معدل العائد على حق الملكية	١١,٢٥%	١٥%

نفترض أن أحد المشروعات يحتاج إلى تمويل ٤٠٠ ألف ريال ويحقق معدل عائد على الاستثمار ١٥% وذلك قبل الفوائد والضرائب وهناك بديلان للتمويل: الأول برأس مال مملوك بالكامل. والثاني ٢٠٠ ألف ريال رأس مال مملوك والباقي قرض بفائدة ١٠%. والمشروع يخضع للضريبة بمعدل ٢٥%.

المطلوب: بيان أي من هذين البديلين أفضل للتمويل؟

الحل:

فيما يلي جدول يبين صافي الربح الخاص بالمالك في البديلين

بالنظر إلى معدل العائد على حق الملكية وهو ما يخص الملاك نجد أنه في حالة الاقتراض يحقق معدل ١٥% وهو أعلى من ذات المعدل في حالة عدم الاقتراض (١١,٢٥%) وهو ما يعرف بالرافعة المالية. وعليه تعد حالة الاقتراض أفضل من عدم الاقتراض بشرط أن يكون معدل العائد على الاستثمار أعلى من قيمة الفوائد على القروض.

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

كما أن وجود القروض ضمن الهيكل التمويلي غالباً ما تؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن أحد المشروعات يحتاج إلى تمويل قيمته ٢٠٠ ألف ريال. وأنه سيتم تمويلها بالكامل من الملاك وكان المعدل المتوسط لتوزيعات الأرباح في السوق ١٥%. فإن تكلفة التمويل في هذه الحالة ١٥% بقيمة مقدارها (٣٠٠٠٠ = ٢٠٠ × ١٥%). وبفرض أن المشروع سيقترض ٤٠ ألف ريال بفائدة ١٠% فإنه في هذه الحالة يصبح رأس المال المملوك ١٦٠ ألف ريال. وبفرض أن معدل توزيعات الأرباح ١٥% أيضاً فإن:

$$\text{تكلفة التمويل} = (١٦٠ \times ١٥\% + ٤٠ \times ١٠\%) \div ٢٨ = ٢٠٠ \div ٢٨ = ١٤\%$$

يلاحظ أن تكلفة التمويل انخفضت بسبب الاقتراض. هذا سيغري الملاك بزيادة الاقتراض لأنه يقلل تكلفة التمويل. ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة في الاقتراض سترتب عليها ارتفاع نسبة الفائدة على القرض وذلك بسبب زيادة الطلب على الاقتراض وكذلك ارتفاع درجة المخاطرة بالنسبة للجهة المقرضة نظراً لانخفاض رأس المال المملوك الذي يمثل الضمان للقروض. وكذلك سوف ترتفع معدلات توزيعات الأرباح بزيادة الاقتراض بسبب زيادة درجة المخاطرة التي يتعرض لها الملاك عند زيادة الاقتراض حيث أن القروض تمثل أكبر عبء تمويلي على المشروع. لذلك نفترض أنه في حالة التمويل بقروض بالكامل فإن نسبة الفائدة سترتفع إلى ١٥%. فإن تكلفة التمويل ستصبح ١٥% أي أنها بعد أن انخفضت مع الاقتراض بدأت ترتفع مع التوسع في الاقتراض وفي حالة الخلط بين المصدرين تكون نسب توزيعات الأرباح والفوائد مختلفة.

الموضوع الرابع: تكلفة حقوق الملكية (رأس المال المملوك)

مثال ١١:

إذا اتاحت لك البيانات التالية عن هيكل التمويل الاستثماري لأحد المشروعات:

المطلوب:

أوجد التكلفة الكلية المرجحة لهيكل التمويل الاستثماري؟

الحل:

البيان	القيمة الدفترية (مليون ريال)	تكلفة الأموال (%)
أسهم عادية	٦٠٠	١٦%
أرباح محتجزة	٢٠٠	١٤%
أسهم ممتازة	٥٠٠	١٢%
قروض	٦٠٠	١١%
سندات	١٠٠	١٠%
الإجمالي	٢٠٠٠	

البيان	القيمة الدفترية	الأهمية النسبية للمصدر (%)	تكلفة المصدر (%)	التكلفة المرجحة
أسهم عادية	٦٠٠	$30\% = 2000 \div 600$	١٦%	$30\% \times 16\% = 4,8\%$
أرباح محتجزة	٢٠٠	$10\% = 2000 \div 200$	١٤%	$10\% \times 14\% = 1,4\%$
أسهم ممتازة	٥٠٠	$20\% = 2000 \div 500$	١٢%	$20\% \times 12\% = 3\%$
قروض	٦٠٠	$30\% = 2000 \div 600$	١١%	$30\% \times 11\% = 3,3\%$
سندات	١٠٠	$0\% = 2000 \div 100$	١٠%	$0\% \times 10\% = 0\%$
الإجمالي	٢٠٠٠	١٠٠%		١٣%

الموضوع الخامس: تكاليف الإنتاج والتشغيل

تختلف تكاليف الإنتاج عن التكاليف الرأسمالية في كون تكاليف الإنتاج تدفع بشكل دوري متكرر (سنوي) بينما التكاليف الرأسمالية تدفع مرة واحدة عند تأسيس المشروع الاستثماري، وذلك باستثناء تكلفة إبدال الأصول الثابتة المستهلكة.

تتكون تكاليف الإنتاج من عنصرين رئيسين هما:

أولاً تكاليف التشغيل (التصنيع): تتكون تكاليف التشغيل من أربعة أنواع من التكاليف: **تكاليف مباشرة** وأخرى **غير مباشرة** و**مصاريف التوزيع** و**مصاريف غير منظورة**.

التكاليف المباشرة: تشمل تكاليف المواد (المواد الخام، مواد التشغيل، المخلفات)، وتكاليف العمالة (تكاليف العمالة الإنتاجية، تكاليف عمالة الإشراف على العمليات الإنتاجية، وتكاليف عمالة الصيانة، التعويضات وحقوق العمال).

التكاليف غير المباشرة: تشمل المصروفات الصناعية (تشمل المصروفات الإدارية، تكاليف العمالة غير المباشرة (مختبرات، خدمات فنية وغيرها) وتكاليف المشتريات، تكاليف التخزين، تكاليف السلامة، ومصروفات أخرى)، وعلى الإهلاك.

الموضوع الخامس: تكاليف الإنتاج والتشغيل

مصاريف التوزيع: وتشمل تكاليف التعبئة والتغليف، ومصاريف النقل والشحن. 

مصاريف غير منظورة. 

ثانيا المصروفات العامة :

تتكون المصروفات العامة من نوعين من المصروفات:

مصاريف التسويق: وتشمل مصاريف التسويق المباشرة (رواتب وأجور، الإعلانات والترويج، خدمات ما بعد البيع، والعينات والعرض) ومصاريف التسويق غير المباشرة (وتشمل إدارة المبيعات، السفر، وأبحاث السوق).

مصروفات إدارية: وتشمل رواتب الإدارة، تكاليف المحاسبة والتدقيق، تكاليف الأتعاب القانونية والاستشارات، تكاليف البحث والتطوير، مساهمات ورسوم (الغرفة الصناعية، البلديات، ...)، تكاليف العلاقات العامة، مصروفات مالية كفوائد القروض، مصاريف البريد والبرق والاتصالات والإنترنت، الضرائب، التأمين.

الموضوع الخامس: تكاليف الإنتاج والتشغيل

مناهج تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل:

هناك نوعان من المناهج لتقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل، هما:

١. **التقديرات الأولية:** تستخدم هذه التقديرات للمفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتنافسة على مورد مالي واحد باستخدام معيار الكلفة الأقل في عملية المفاضلة. ويتم إجراء التقديرات الأولية اعتماداً على بيانات أولية غير مكتملة عن المنتج. كذلك تعتمد هذه التقديرات على وضع العديد من الافتراضات المتعلقة بالمنتج وطرق تصنيعه. ويتم إجراء التقديرات الأولية للمنتجات دونما حاجة إلى رسومات هندسية وخرائط تبين المواصفات التفصيلية للمنتج. بشكل عام، فإن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية تعتمد على التقديرات الأولية لتكاليف الإنتاج والتشغيل، وذلك لغرض تقدير أرباح المشروع وكلفة المنتج.

٢. **التقديرات التفصيلية:** تبنى هذه التقديرات على توافر معلومات وبيانات تفصيلية حول المنتج، بما في ذلك الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية. وتجرى التقديرات لكل مكون من مكونات المنتج، بالإضافة إلى اعتبار كافة الخطوات التشغيلية التي تتضمنها عملية الإنتاج. وتعتبر هذه التقديرات دقيقة وصحيحة إلى حد كبير، ويتم استخدامها لوضع الميزانيات التشغيلية للإنتاج الحقيقي.

الموضوع الخامس: تكاليف الإنتاج والتشغيل

تتفاوت الطرق المستخدمة في تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل في درجة تعقيدها تبعاً للعملية الإنتاجية والمشروع الاستثماري المطلوب دراسته. فعلى سبيل المثال، فإن طريقة تقدير تكلفة الإنتاج في مصنع للمسامير تختلف عنها في مجمع الأجهزة الإلكترونية كالحاسوب. وبغض النظر عن طبيعة المشروع الاستثماري أو نوع المنتج، هناك عاملان رئيسيان محددان لاختيار طريقة تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل، وهما عامل الوقت المتاح للتقدير ونوع البيانات والمعلومات المتاحة. ويمكن تقسيم طرق تقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل إلى ثلاث طرق رئيسية:

أولاً طريقة الاجتماع: تسمى أيضاً طريقة المؤتمر وتعتبر من أسرع الطرق لتقدير تكاليف الإنتاج والتشغيل للمنتج. وتتطلب هذه الطريقة فريقاً من المهندسين ومقديري التكاليف وفريقاً من المحاسبين. ومن النادر في هذه الطريقة استخدام الرسوم الهندسية التفصيلية والطرق الرياضية للحسابات، ويقوم المصممون ومهندسو التصنيع بتقدير العمالة والمواد والطاقة المباشرة للمنتج. ويقوم المحاسبون بإضافة نسبة محددة لتغطية المصروفات الصناعية الأخرى. وتزداد دقة التقديرات الناتجة عن استخدام هذه الطريقة عند توافر رسومات ومواصفات فنية للمنتج.

الموضوع الخامس: تكاليف الإنتاج والتشغيل

ثانياً طريقة المقارنة : تعتمد هذه الطريقة على توافر خبرات ومعلومات سابقة عن المنتج المعني أو عن منتجات شبيهة له. ويتم طبقاً لهذه الطريقة عقد مقارنة بين المعلومات والبيانات المتاحة والمنتج المزمع إنتاجه بالنسبة للوحدة الإنتاجية. حيث يتم تحديد ساعات العمل المباشر للوحدة الإنتاجية الواحدة، وكمية المواد الأولية اللازمة للوحدة الإنتاجية الواحدة. وتتطلب هذه الطريقة الخبرة الكافية لدى المقدر لتمكنه من التقدير المناسب مقارنة بالمنتجات الشبيهة.

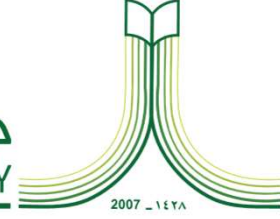
ثالثاً الطريقة التفصيلية: تعتبر هذه الطريقة أكثر دقة من سابقتها. وتتطلب هذه الطريقة وقتاً أكثر ومجهودات إضافية مقارنة بالطرق السابقة. كما تتطلب تحليلاً تفصيلياً للعديد من الجوانب، ومن أهمها ما يلي:

- احتساب كافة المواد الأولية اللازمة للإنتاج بما في ذلك المخلفات والخردة.
- الطرق والخطوات التفصيلية للتشغيل وذلك لكل مكون من مكونات المنتج.
- تحديد الزمن اللازم للدورة الإنتاجية.
- تحديد الأدوات واللوازم الأخرى كالقوالب والأصباغ وغيرها.
- تحديد معدات الفحص للتأكد من جودة المنتج.
- متطلبات التغليف والشحن والترصيف للمنتج.

مراجع الوحدة الثالثة

محمد أيمن عبداللطيف عشوش ، الأصول العلمية لدراسات جدوى المشاريع الاستثمار ، الطبعة الثالثة الإصدار الرابع ، القاهرة (٢٠١٦).

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

